

Documento de Requisitos para Ferramenta de Anotação no Jupyter Notebook

1. Introdução

1.1. Objetivo

O objetivo deste documento é especificar os requisitos para o desenvolvimento de uma ferramenta de anotação no Jupyter Notebook. A ferramenta *deve utilizar os dados sincronizados com o vídeo*, possibilitando a anotação manual de séries temporais, utilizando uma interface que permite visualizar a série temporal, visualizar uma imagem de um vídeo e as anotações nos dados.

1.1.1 Interface que permite visualizar uma série temporal.

A interface que permite visualizar a série temporal utiliza dois gráficos, no primeiro toda a série é plotada, junto às linhas verticais (verdes) que indicam os instantes de change point. Um retângulo representa uma janela deslizante com uma linha vertical laranja indicando o ponto de mudança point, uma segunda imagem apresenta a região em zoom.

1.1.2 Visualizar imagens de um vídeo.

Uma janela com uma imagem apresenta o frame do vídeo correlacionado com a série temporal.

1.1.3 Anotações nos dados.

A finalidade da ferramenta é gerar, visualizar e/ou editar o arquivo de anotação. Nesse arquivo os pontos de change point são salvos em timestamp junto ao label da atividade realizada no instante anterior.

1.2. Escopo

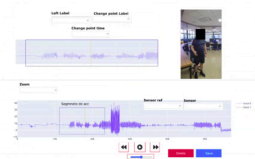
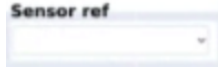
A ferramenta será integrada ao ambiente Jupyter Notebook e será utilizada principalmente para a anotação de dados sincronizados com vídeo processados pelo servidor.

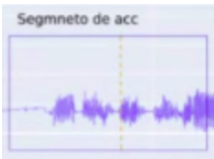
1.3. Definições, Acrônimos e Abreviações

Jupyter Notebook: Ambiente interativo de código aberto para a criação e compartilhamento de documentos que contêm código, visualizações e texto narrativo.

Anotação: Processo de marcar ou rotular dados de interesse em um conjunto de dados.

2. Requisitos Funcionais

ID		Descrição	valores	
REQ_01		A Interface deve conter: duas gráficas, um vídeo player, um menu controle, menu para carregar os dados dos sensores, e um menu para carregar arquivos		
Req_menu_dados	Menu1: carregar os dados	Os dados devem ser seleccionados de um menu e deve permitir seleccionar até duas opções para serem plotadas		
Req_menu_dados_sensor_ref	Sensor de referência	Campo de entrada de sinal, devem ser listados todos os sinais,	por defeito escolher acc_x do bolso direito	
REQ_06	Sensor	Campo de entrada de sinal, devem ser listados todos os sinais, por	defeito pode estar em branco	
REQ_MCT	menu_controle_timestamp			
REQ_MCT_01	Slider	para controle do timestamp do change point (linha laranja) na série total do experimento	valor default=0	

REQ_MCT_02	botão play	muda o instante do change point (linha laranja)		
REQ_MCT_03	Botão seguinte	desloca instante do change point (linha laranja)	20 timestamp para a direita	
REQ_MCT_04	Botão atrás	desloca instante do change point (linha laranja)	20 timestamp para a esquerda	
	Video	renderização da imagem correspondente ao instante do change point (linha laranja)		
REQ_03	Linha vertical, laranjas	As linhas verticais indicam o marcador/objeto atual, de um possível change point		
REQ_03	Seleção brush	O seletor é composto por uma caixa que indica a área onde é feito o zoom		
REQ_04 requisito foi modificado.	Zoom	O zoom inicial é de 200% mas deve permitir mudar de 0 até 500		
	zoom	a grafica deve permitir mudar o zoom ao selecconar na grafica		

REQ_07	botão delete	Apaga o change point selecionado e salva no arquivo		
REQ_08	Botão Save	Salva o change point selecionado se não esta seleccioando o change point cria um novo.		

2.2 Sincronização de Vídeo com Dados

Os dados de entrada pré-processados na ferramenta de visualização.

https://github.com/H-IAAC/viewer_tool.git v2.3

2.3. Sugestão de Labels

3. Requisitos Não Funcionais

O front do sistema de anotação de change points apresentado na Figura 1 abaixo apresenta:

1. Botão 1
2. Botão 2
3. Botão 3
4. Gráfico 1
5. Gráfico 2
6. Imagem 1

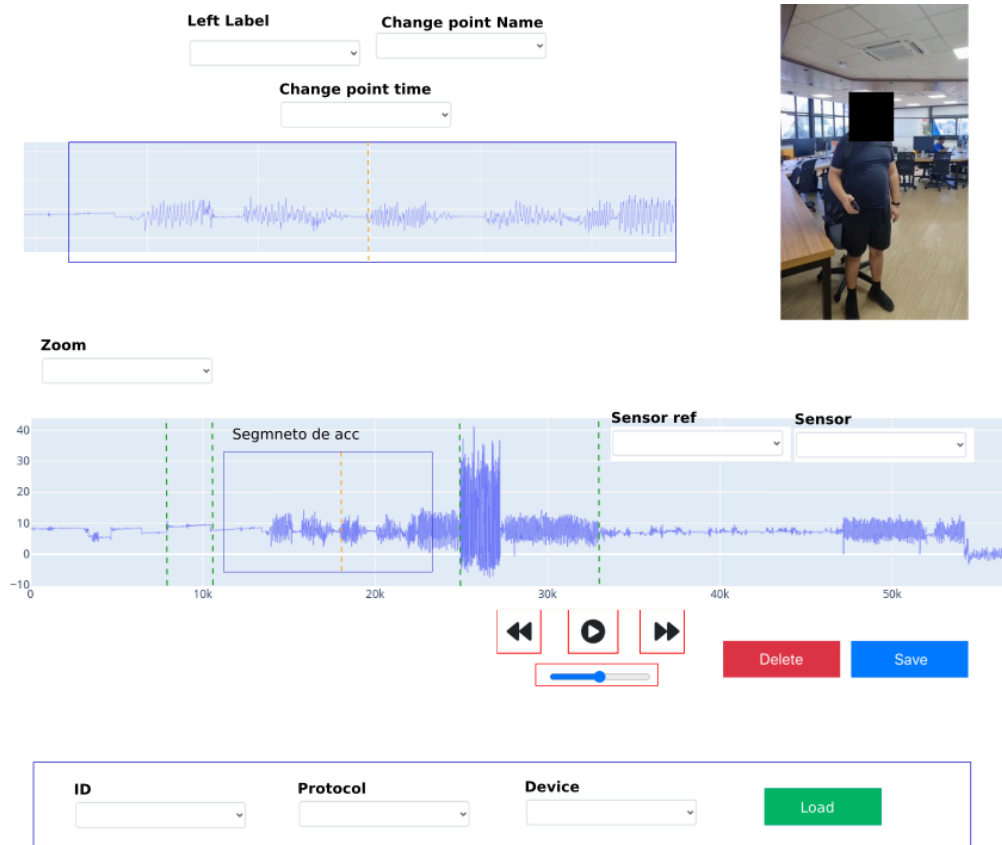


Figura 1. Requerimentos do Anotador de change points (ACP)

O arquivo de saída de change points é um registro dos change points com o nome do change point, o timestamp server, o valor do sensor de referência e o label da atividade anterior.

Change point Name	Change point time	value	Left label
change point 1	Timestamp server	acc m/s2	SITTING
change point 2	Timestamp Local	acc m/s2	STANDING
change point 3	Timestamp Local	acc m/s2	SITTING
change point 4	Timestamp Local	acc m/s2	STANDING
change point 5	Timestamp Local	acc m/s2	SITTING

Figura 2. Formato de arquivos de saída do (ACP)

As atividades para colocar como atividade anterior ao change point são listadas abaixo, estes labels são temporais, ou seja não são os labels que serão utilizados no dataset final.

1	SITTING
2	STANDING
3	WALKING_UPSTAIRS
4	WALKING_DOWNSTAIRS
5	WALKING_SPONTANEOUS
6	RUN
7	WALKING_FAST
8	ELEVATOR_UP
9	ELEVATOR_DOWN
10	WALKING_IN_DOOR
11	DISTRACTED_WALKING

As atividades de transição, cada change point têm alguma de estas transições.

1	STANDING_SITTING
2	STANDING_WALKING
3	STANDING_UPSTAIRS
4	STANDING_DOWNSTAIRS
5	STANDING_WALKING_SPONTANEOUS
6	STANDING_RUN
7	STANDING_WALKING_FAST
8	STANDING_ELEVATOR_UP
9	STANDING_ELEVATOR_DOWN
10	STANDING_WALKING_IN_DOOR
11	STANDING_DISTRACTED_WALKING

12	SITTING_STANDING
13	WALKING_STANDING
14	UPSTAIRS_STANDING
15	DOWNSTAIRS_STANDING
16	WALKING_SPONTANEOUS_STANDING
17	RUN_WALKING
18	RUN_STANDING
19	WALKING_FAST_STANDING
20	ELEVATOR_UP_STANDING
21	ELEVATOR_DOWN_STANDING
22	WALKING_IN_DOOR_STANDING
23	DISTRACTED_WALKING_STANDING

3.1. Usabilidade

RNF1.1: A interface da ferramenta deve ser intuitiva e fácil de usar, mesmo para usuários com pouca experiência em programação.

RNF1.2: A documentação detalhada deve estar disponível para orientar os usuários na instalação, configuração e uso da ferramenta.

3.2. Performance

RNF2.1: A ferramenta deve carregar vídeos e dados rapidamente, sem causar lentidão no Jupyter Notebook.

RNF2.2: As operações de sincronização e anotações devem ser realizadas em tempo real, sem atrasos perceptíveis.

3.3. Compatibilidade

3.4. Segurança

RNF4.1: A ferramenta deve garantir que os dados do usuário sejam armazenados de forma segura e privada.

4. Conclusão

A ferramenta de anotação no Jupyter Notebook deverá proporcionar uma solução integrada e eficiente para sincronização de vídeos com dados, anotação manual, sugestão de labels, modificação do tamanho da janela de atividade e edição de timestamps. Este documento especifica os requisitos necessários para o desenvolvimento dessa ferramenta, garantindo uma interface intuitiva e uma experiência de usuário otimizada.

5. Aprovação

Este documento foi revisado e aprovado pelas partes interessadas.

Elaborado por: Amparo e Jaime

Data: junho 06

Aprovado por: [Nome do Aprovador]

Data: [Data]